

Plano de implementação

Estratégia de tendência no cross-section de criptoativos

Vault Quant Challenge 2026 · Liga FGV

Documento interno · versão 2 · sem código · 14 de setembro de 2026

Do que se trata. Como sair do paper do CTREND para uma estratégia implementável dentro das restrições do Challenge. O sinal agrega 28 indicadores técnicos em um número por moeda por semana, que representa o retorno esperado da semana seguinte; ordena-se o universo por ele e monta-se uma carteira comprada nas melhores e vendida nas piores. Dentro da amostra do paper isso rende 3,87% por semana, com Sharpe de 1,94. Restrições fixas: janela fora da amostra de 17/08/2024 a 16/08/2026, tocada uma única vez; custo de 0,25% por ponta; carteira de US\$ 1 milhão; alta frequência proibida.

1. De onde vem o retorno e por que não foi arbitrado

Cripto não tem modelo de valuation aceito nem divulgação periódica de resultado, então o investidor usa o preço passado como principal fonte de inferência sobre adoção e valor. Quando o preço é a única âncora e uma fração grande do mercado lê o mesmo dado, o movimento se realimenta e a tendência continua em vez de reverter. A assinatura disso está no comportamento invertido dos osciladores: o rsi deveria indicar reversão, e em crypto a long-short baseada nele rende 3,52% por semana na direção oposta à leitura clássica.

A resposta à pergunta obrigatória do regulamento é operacional, não informacional. A estratégia exige vender o quintil inferior, e a maior parte do cross-section de crypto não pode ser vendida por ninguém, porque não existe mercado de empréstimo nem contrato derivativo. A restrição é mensurável: desde janeiro de 2025, as onze maiores exchanges centralizadas listaram perpétuos para cerca de 1.030 tokens, contra cerca de 7.803 tokens novos listados na CoinGecko no mesmo período.

Tabela 1. Onde está o alfa, por quintil de CTREND

Quintil	Retorno semanal	Alfa contra 3 fatores	t da alfa	Executável?
L (inferior)	0,12%	-1,51%	-3,23	não, exige vender
H (superior)	3,98%	1,10%	1,94	sim, é compra
H menos L	3,87%	2,62%	4,22	só com derivativo

A alfa do quintil inferior é significativa com folga; a do superior não passa a 5%. A parte estatisticamente confiável do efeito está na perna vendida, que é exatamente a perna restrita. Os mesmos autores, em trabalho sobre anomalias de crypto sob restrições econômicas, chegam à mesma conclusão por outro caminho, e um terceiro trabalho mostra que o mispricing se concentra em moedas de alta volatilidade, ilíquidas e de spread largo. Somam-se três barreiras menores: giro de 68% por semana, que limita capacidade e afasta capital grande; volatilidade acima de 100% anualizada, fora de mandato institucional; e colateral dentro de exchanges, com o precedente da FTX em novembro de 2022.

2. Em que condições a estratégia deveria parar de funcionar

Primeira condição: a cobertura de perpétuos se expandir. Se o mecanismo acima estiver certo, o prêmio depende da restrição de venda, e a expansão da cobertura de derivativos para a cauda longa é exatamente o que deveria matá-lo.

Decisão. Construir uma série semanal de cobertura, o número de moedas do universo com perpétuo líquido naquela semana, a partir das datas de listagem dos contratos. Vira variável de regime e permite um teste direto da tese: dividindo a amostra por nível de cobertura, o spread deveria ser menor nos períodos de cobertura alta. Se não for, o mecanismo declarado não é o que gera o retorno. É um teste de coerência entre tese e resultado, com dado independente do sinal, não uma checagem de robustez.

Segunda condição: a publicação do paper, que já aconteceu. O paper saiu no *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, volume 60, número 7, online em julho de 2025, dentro da nossa janela fora da amostra. A literatura de decaimento encontra queda de cerca de 26% do retorno já fora da amostra e antes da publicação, e de cerca de 58% depois dela, e documenta que o decaimento é pior para preditores com retorno alto, significância forte e sinal construído exclusivamente de preço e volume. O CTREND tem as três características: 3,87% por semana, t de 5,19, e sinal só de preço e volume.

Tabela 2. Expectativa declarada para a janela fora da amostra, em retorno semanal

Etapas	Efeito	Ordem de grandeza
Ponto de partida	long-short no universo amplo, dentro da amostra do paper	3,87%
Restrição ao universo negociável	apenas moedas grandes e líquidas, número do próprio paper	cerca de 2,5%
Decaimento de fim de amostra	queda típica de 26% antes de qualquer publicação	cerca de 1,8%
Decaimento pós-publicação	aplicável à parte da janela posterior a julho de 2025	cerca de 1,0%
Custo de transação	giro de 68% por semana a 0,25% por ponta	menos cerca de 0,7%

Esperamos algo entre ligeiramente positivo e próximo de zero, líquido, com dispersão grande. Se vier acima, temos uma surpresa a explicar; se vier dentro, tese e resultado conversam; se vier abaixo, a rejeição está prevista. Nos três casos existe

conteúdo de relatório. Esta tabela precisa ser registrada por commit antes de qualquer backtest.

3. Dados

Precisamos, por moeda e por dia, de abertura, máxima, mínima e fechamento, volume em dólar e capitalização de mercado, mais datas de listagem e taxas de funding dos perpétuos para a perna vendida e para a variável de regime da Seção 2.

Universo ponto no tempo. Este é o risco de execução mais sério do projeto, porque o kickoff classifica escolher o universo sabendo quem sobreviveu como vazamento, e vazamento elimina a equipe. Há dois caminhos conhecidos. O pacote **crypto2**, em R, expõe uma função de listagens históricas que devolve todas as moedas historicamente listadas na CoinMarketCap, incluindo deslistadas e não mais acompanhadas, com dados diários desde 2013 e sem exigir chave de API. Alternativamente, a varredura sequencial de identificadores na API da CoinMarketCap captura vivas e mortas sem filtrar por quem sobreviveu; um levantamento público chegou a cerca de 23 mil moedas e 28,6 milhões de observações diárias, ao custo de mais de 20 horas por causa dos limites de requisição.

Decisão. Caminho 1 como principal, caminho 2 como reserva. Salvar o dado bruto em disco com a data de coleta, para que a reprodução em novembro não dependa de a fonte continuar no ar. Ressalva honesta a registrar: ambos dependem de a CoinMarketCap manter o histórico de moedas mortas, e isso é premissa, não fato verificado por nós. Verificar isso é a primeira tarefa, porque trava todo o resto.

Filtros e limpeza. Semana só entra com preço de fechamento, volume e capitalização, e buracos são marcados como ausentes em vez de interpolados, porque interpolar preço cria informação que não existia. Descartar observações em que a capitalização supera a do Bitcoin. Capitalização mínima de US\$ 1 milhão como base, com US\$ 5 e US\$ 10 milhões como variantes. Truncagem dos retornos nos percentis 0,5% e 99,5%, sempre em janela expansiva com dados passados, nunca sobre a série inteira. Excluir stablecoins e tokens atrelados. Horário de corte único em UTC para todas as séries.

Volume e wash trading. Volume de exchange é notoriamente inflado, e o paper encontra que excluir os dez indicadores de volume melhora a mediana do Sharpe, de 1,25 para 1,45. Decisão: excluir do conjunto base, com a versão completa apenas como variante declarada. A justificativa é de qualidade de dado, não de resultado, e essa ordem precisa ficar visível no repositório.

4. Separação temporal e protocolo da janela

O indicador mais longo é a média móvel de 200 dias e a estimação usa janela móvel de 52 semanas, então o primeiro CTREND utilizável aparece cerca de um ano e sete meses depois do início da amostra.

Tabela 3. Desenho temporal, supondo início em 01/01/2016

Bloco	Período	Uso permitido
Burn-in	01/01/2016 a meados de 2017	construção dos indicadores e primeira janela de estimação; nenhuma decisão é tomada aqui
Treino	meados de 2017 a 31/12/2022	formulação, estimação rolante e exploração livre
Validação	01/01/2023 a 16/08/2024	escolha entre finalistas, filtros e regras de risco; cerca de 85 semanas
Teste	17/08/2024 a 16/08/2026	uma execução, apenas para reportar; 104 semanas

Aberto. A decisão de iniciar em 01/01/2016 foi tomada quando a base era o carry, e lá não se sustentava porque o perpétuo de bitcoin só nasceu em maio de 2016. Para o CTREND a data funciona, já que o sinal é de preço à vista. Mas o argumento do plano do carry sobre o volume inflado das exchanges chinesas até setembro de 2017 vale aqui também, porque a estratégia depende de ranking cross-section. Recomendação: manter 2016 como base e testar 01/01/2018 como variante declarada.

Embargo em cada fronteira, de tamanho igual à maior janela de lookback usada em qualquer variante, que no nosso caso é a média móvel de 200 dias. Sem isso, o primeiro sinal da validação usa dados do treino e a fronteira do teste fica tecnicamente contaminada. Mesma regra do plano do carry.

Protocolo da janela intocada. A janela de teste fica em arquivo separado, fora do diretório de trabalho, com carregamento por chamada explícita e distinta. Nenhum gráfico ou estatística descritiva antes da execução final. Execução única, depois de a especificação estar congelada por commit, com data e commit em log. O parâmetro que aponta para a janela é o único sem valor padrão. Cuidado específico do CTREND: como o modelo é estimado em janela móvel, os coeficientes continuam sendo reestimados com dados anteriores mesmo dentro da janela de teste. Isso não é calibração, é o funcionamento do modelo, mas precisa estar explícito no relatório para não parecer contaminação.

5. Construção do sinal, sem vazamento

São quatro etapas, nenhuma envolvendo escolha discricionária nossa sobre quais indicadores usar, que é exatamente o ponto.

Normalizar: cada indicador vira posição relativa dentro do universo da semana, mapeada num intervalo fixo. **Estimar isoladamente:** para cada indicador, roda-se semana a semana a relação entre o retorno da semana e o valor do indicador na semana anterior, com os coeficientes suavizados pela média das últimas 52 semanas. **Selecionar:** uma regressão penalizada combina as previsões e zera o peso das que não informam ou são redundantes. **Agregar:** o CTREND é a média simples das

previsões sobreviventes, e não a média ponderada pelos pesos estimados, que tende a superajustar.

Onde o vazamento pode entrar. O sinal usa dados até o fechamento de domingo e a execução ocorre na segunda, com um dia de defasagem de implementação; o paper mostra que isso reduz um pouco o retorno, e aceitamos a perda, porque a alternativa é um número maior e indefensável na arguição. Todo ranking, truncagem e desvio-padrão usa apenas dados até a data do sinal. O universo com resposta embutida está resolvido pela Seção 3. E a capitalização é revisada quando o supply circulante é corrigido, então usar snapshot da época quando disponível e declarar quando não for.

A demonstração que a Entrega 2 exige sai de deslocar o sinal um período a mais para trás e verificar que o desempenho cai de forma suave, em vez de desabar. Sinal contaminado costuma perder quase tudo quando defasado.

6. Do sinal para a carteira

A Seção 1 fecha a decisão da ponta vendida. Long-only deixou de ser uma simplificação aceitável e passou a ser a remoção da parte confiável do efeito, já que a alfa significativa está no quintil inferior. O respaldo para operar apenas o que é negociável está no próprio paper: restringindo às 10% maiores moedas, a long-short ainda rende 2,48% por semana com alfa de 2,00% significativo a 1%; nas 10% mais líquidas, 2,19% com alfa de 1,97%.

Decisão. Long-short restrito ao universo com perpétuo líquido, com o funding realizado apropriado no resultado nos dois sentidos. E rodar o backtest também no universo amplo, reportando a diferença entre os dois: ela é a medida direta do quanto a restrição de arbitragem vale, e é evidência a favor do mecanismo declarado.

Universo de estimação contra universo de negociação. A qualidade dos coeficientes depende de ter muitas moedas na regressão de cada semana, e estimar apenas sobre as cem negociáveis empobrece o cross-section. Estimamos sobre todas as moedas que passam nos filtros, tipicamente mais de mil por semana, ponderadas por capitalização, e formamos os quintis apenas sobre as negociáveis. Isso precisa ser declarado antes de rodar, porque escolher a combinação depois de ver o resultado seria seleção sobre especificações.

Formação. Ordenação semanal do universo negociável pelo CTREND em quintis, ponderação por capitalização dentro de cada quintil com teto por moeda, neutralidade de dólar entre as pontas com a exposição líquida monitorada em vez de assumida como zero, e reequilíbrio por banda dentro da semana, para que oscilação de preço não gere giro fora do rebalanceamento programado.

7. Gestão de risco

Vale 25% da nota, mais do que o resultado empírico, e é onde esta base tem vantagem sobre o carry: com centenas de ativos existe concentração, cauda e capacidade para medir de verdade.

- **Dimensionamento por volatilidade.** A long-short do paper passa de 100% anualizada. Definir volatilidade alvo e escalar a exposição bruta semanalmente, com estimativa causal e teto de alavancagem.
- **Teto por moeda.** Limite duplo, percentual do patrimônio e percentual do volume médio diário dos últimos 30 dias. O segundo garante que a carteira de US\$ 1 milhão seja executável a 0,25% e é a defesa direta contra a pergunta que o regulamento avisa que a banca vai fazer.
- **Freio de drawdown.** Regra mecânica com patamar de redução e de parada definidos agora. Patamar escolhido depois de ver a série é ajuste de curva.
- **Concentração e cauda.** Quanto do risco vem das três maiores posições e quanto do resultado veio das dez melhores semanas. Distribuição em cripto é gorda nas duas caudas, então VaR e Expected Shortfall a 97,5% devem usar estimativa empírica ou histórico filtrado, com o método declarado.
- **Funding e venue.** Não abrir short em moeda cujo funding acumulado torne a posição estruturalmente cara, e teto de exposição por exchange.

8. Custo e capacidade

Tabela 4. Custo em termos absolutos e relativos

Política	Retorno bruto semanal	Custo semanal	Custo como fração do bruto
Semanal (base)	3,87%	cerca de 0,69%	cerca de 18%
Quinzenal	2,43%	cerca de 0,35%	cerca de 14%
Mensal	1,66%	cerca de 0,17%	cerca de 10%
Seis semanas	-0,41%	-	o sinal deixa de funcionar

O plano do carry adotou teto de 2% ao ano em custo. Aplicar o mesmo aqui seria erro de comparação, porque as duas estratégias operam em ordens de grandeza diferentes de retorno bruto. Em termos absolutos o CTREND gasta cerca de 35% do patrimônio ao ano no rebalanceamento semanal; em termos relativos, menos de um quinto do que gera. A defesa na arguição é o custo de breakeven do paper, de 1,41% por operação contra os 0,25% cobrados, combinada com o teto de posição amarrado ao volume diário.

Decisão. Orçamento declarado como fração do retorno bruto esperado, com teto de 25%. Variante que estoure é descartada antes de olharmos o retorno dela. A linha de seis semanas define a condição de morte por horizonte e entra no critério de rejeição.

9. Critérios declarados antes de rodar

Medidos na validação, nunca na janela fora da amostra.

Tabela 5. Sucesso e rejeição

Critério de sucesso	Critério de rejeição
Retorno cresce de forma monotônica do quintil inferior ao superior	Ausência de monotonicidade, ou retorno concentrado apenas no quintil extremo
Sharpe líquido de custo e funding acima de um patamar definido agora	Sharpe abaixo do patamar, ou negativo em qualquer subperíodo anual da validação
O sinal mantém poder preditivo após controlar por momentum de uma a quatro semanas	Momentum simples explica o sinal, caso em que a contribuição do paper não se sustenta aqui
O efeito sobrevive no universo negociável, com a diferença para o universo amplo medida e coerente com a Seção 1	O retorno depende de moedas sem perpétuo líquido, ou a diferença entre os universos não aparece
O spread é menor nos períodos de cobertura alta de perpétuos, como a tese prevê	Nenhuma relação entre cobertura e spread, o que contradiz o mecanismo declarado

A última linha é a mais valiosa, porque testa a tese com dado independente do sinal em vez de apenas medir desempenho.

10. Tentativas e trabalho comum com o carry

Contagem de tentativas. Declarar a grade antes de rodar e incrementar o contador a cada mudança de especificação, inclusive nas descartadas, versionado junto com o código. A grade prevista cobre janela de estimação (26, 52 e 104 semanas), breakpoints (terços e quintis), ponderação (por capitalização e igual), conjunto de indicadores (sem e com volume), filtro de tamanho (US\$ 1, 5 e 10 milhões), período de manutenção (uma, duas e quatro semanas) e início da amostra (2016 e 2018). O kickoff pede a distribuição de resultados de todas as variantes, não só o melhor ponto, o que joga a nosso favor: se a maioria funciona, o resultado não é garimpo.

Trabalho comum. Como o grupo vai tocar CTREND e carry em paralelo, cinco camadas podem ser construídas uma vez só e servir às duas: ingestão com dado bruto salvo em disco e horário de corte único em UTC; modelo de custo a 0,25% por ponta sobre a mudança absoluta de posição; módulo de métricas com a lista inteira do regulamento; protocolo da janela intocada com embargo e log de commit; e o registro de tentativas. O que realmente duplica é a camada de sinal e a de carteira.

11. Riscos e o que pode não funcionar

- **Decaimento, já quantificado.** É o risco número um e está na Tabela 2. O paper foi publicado dentro da nossa janela e tem exatamente o perfil que mais decai.
- **Qualidade do dado histórico.** Se a fonte de listagens não devolver moedas mortas com dado utilizável, o resultado fica comprometido e precisamos dizer isso, não contornar.
- **Universo pequeno na perna negociável.** Restringir ao que tem perpétuo reduz o cross-section e pode tornar os quintis instáveis semana a semana.
- **Funding e mudança de regime.** Manter shorts em euforia pode consumir boa parte do spread, efeito que não aparece no paper, e o período de 2024 a 2026 tem participação institucional muito maior do que a amostra original.

Decisão honesta a tomar antes da Entrega 2. Se na validação o sinal não sobreviver ao universo negociável com custo e funding, o caminho correto não é afrouxar o universo até o número melhorar. É reportar a rejeição e documentar o método. Pelos pesos da avaliação, uma rejeição limpa vale mais do que um resultado alto que a banca não consegue auditar.